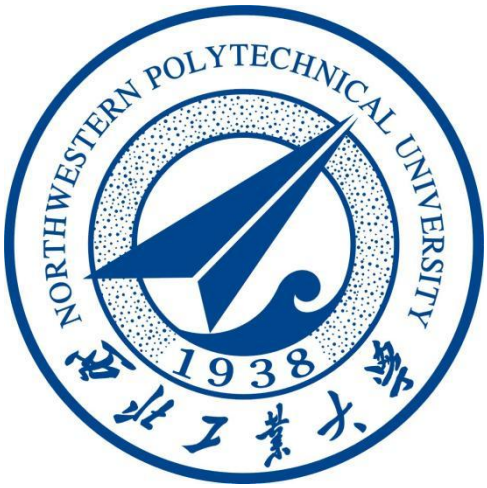
柔性太阳能电池材料与器件课程论文



人工智能在太阳能电池材料与器件中的应用

名　　称：	进展
学　　院：	计算机学院
班　　级：	10012404
学　　号：	2024302696
姓　　名：	张洛宾

西北工业大学

2026 年 5 月 27 日

人工智能在太阳能电池材料与器件中的应用进展

2024302696　　张洛宾　　计算机学院

摘要

在“双碳”目标和能源结构转型背景下，太阳能光伏已成为全球最具发展潜力的可再生能源技术之一。国际能源署数据显示，2023 年太阳能光伏发电量增长 320TWh，占全球总发电量的 5.4%，并保持持续扩张态势。与此同时，太阳能电池研究正从单纯追求效率提升，逐步转向材料设计、器件优化、制造工艺、缺陷诊断和系统运维的全链条协同发展。传统的研究方式高度依赖经验积累和大量试错实验，存在研发周期长、成本高、参数空间复杂等问题。人工智能尤其是机器学习和深度学习的引入，为太阳能电池材料与器件研究提供了新的方法论。AI 能够从大量实验和模拟数据中提取规律，用于材料筛选、器件性能预测、工艺参数优化、表征图像分析以及服役状态监测，从而显著提高研发效率。

本文围绕人工智能在太阳能电池领域中的应用进行综述，重点讨论其在太阳能电池材料发现、器件结构优化、制造与表征、缺陷检测以及柔性与新型光伏发展中的作用。文章认为，AI 并不是传统光伏研究的替代者，而是推动材料与器件研究由“经验驱动”向“数据驱动”升级的重要工具。尤其在钙钛矿、柔性钙钛矿和有机太阳能电池等新型光伏体系中，AI 能够显著缩短材料筛选和工艺优化周期，并促进柔性、高效率、低成本太阳能器件的发展。与此同时，AI 在该领域仍面临数据质量不足、可解释性有限、跨平台泛化能力不强等问题。未来，随着高质量数据库、可解释模型和自动化实验平台的发展，AI 有望深度嵌入太阳能电池材料与器件研究流程，成为新一代光伏技术创新的重要支撑。

关键词： 太阳能电池；人工智能；机器学习；柔性光伏；钙钛矿太阳能电池；有机太阳能电池

一、引言

太阳能因资源丰富、分布广泛、绿色低碳等优势，已成为全球能源转型的重要方向。近年来，光伏产业在政策支持、制造能力提升和技术进步的共同推动下快速发展。根据国际能源署发布的数据，2023 年太阳能光伏发电量增长了 320TWh，约占全球总发电量的 5.4%；全球新增光伏装机接近 430GW，投资规模超过 4800 亿美元，显示出极强的发展活力。光伏技术的快速扩张，不仅对传统晶硅太阳能电池提出了更高要求，也推动钙钛矿、有机、柔性等新型太阳能电池不断发展。

然而，太阳能电池的研究并不是简单地更换一种吸光材料。一个高性能光伏器件往往涉及吸光层、电子传输层、空穴传输层、电极、界面和封装等多个组成部分，不同材料、结构和工艺参数之间相互耦合，导致实验变量极其复杂。尤其是在柔性和新型太阳能电池中，研究者不仅要考虑转换效率，还要兼顾机械柔性、稳定性、可制造性和成本控制。传统依赖经验和大量试错的研究方法虽然有效，但研发效率较低，很难在庞大的材料与工艺空间中快速找到最优解。

人工智能的发展为解决这一问题提供了新的思路。机器学习可以通过已有实验数据、仿真数据和表征数据建立输入与输出之间的映射关系，从而预测材料性能、指导器件设计并优化工艺参数。深度学习则特别适合处理图像类和高维非线性数据，例如电致发光图像、热成像图像、显微结构图像等，在缺陷识别和可靠性评估中表现突出。2025 年的综述将 AI 在光伏中的应用归纳为五大领域：材料开发、工艺开发、故障诊断、发电预测与规划，以及运行与管理。这表明 AI 已逐渐渗透到光伏技术链条的不同层面。本文将重点从材料、器件、制备表征和柔性应用几个方面展开讨论。

二、人工智能与太阳能电池研究结合的必要性

太阳能电池的核心目标是实现光能到电能的高效转换，但实际器件性能受多种因素共同影响。以钙钛矿太阳能电池为例，其效率在十余年间从 3.8%迅速提升到 26.7%，展现出巨大潜力，但同时仍然面临稳定性不足、组分复杂、工艺窗口狭窄等难题。研究者需要在材料组成、薄膜形貌、界面修饰、制备温度和器件结构等多个维度反复尝试，才能获得高性能器件。这种多变量耦合问题非常适合借助机器学习进行规律提取和参数寻优。

对于有机太阳能电池和柔性太阳能电池而言，这一问题更加突出。有机太阳能电池具有轻质、半透明、柔性好和低成本制备等优势，适合用于可穿戴电子、建筑一体化光伏和便携式能源系统；但其器件性能高度依赖给体/受体材料组合、相分离形貌、活性层厚度和后处理工艺。由于材料组合空间极大，单纯依靠人工筛选效率很低。AI 可以利用历史数据快速建立“材料结构—器件性能”之间的映射关系，从而在实验之前预测候选材料和器件组合的潜力。

此外，在工业制造和器件表征环节，太阳能电池每天会产生大量图像和过程数据。对于晶硅太阳能电池，机器学习已经被广泛用于器件表征、工艺优化和产线评估。2024 年的综述指出，硅光伏表征中的机器学习应用已覆盖器件研究、工艺优化和生产线评估等多个方面，同时深度学习在发光图像中的缺陷分类、检测和分割上具有重要价值。

因此，AI 与太阳能电池结合的必要性，主要体现在三个方面：第一，缩短研发周期；第二，降低试错成本；第三，提高复杂系统优化能力。特别是在柔

性和新型光伏材料体系中，AI 能够把分散的数据、复杂的物理规律和工程经验组织起来，形成更高效的研究范式。

三、AI 在太阳能电池材料设计中的应用

3.1 在钙钛矿太阳能电池中的应用

钙钛矿太阳能电池是近年来最活跃的光伏研究方向之一。其优势在于高吸收系数、可调带隙、低温制备和器件结构灵活，非常适合与柔性器件相结合。但钙钛矿材料的组成空间庞大，不同 A 位、B 位和 X 位离子组合，以及界面层和添加剂的变化，都会对最终性能产生显著影响。传统实验方法难以在如此巨大的参数空间中迅速筛选最优材料体系。

机器学习为钙钛矿材料研究提供了高效路径。相关综述指出，机器学习已被广泛用于钙钛矿的材料发现、器件性能预测、工艺优化和系统集成研究。研究者可以利用已有实验数据库训练模型，预测不同组分材料的带隙、稳定性和效率潜力，从而在正式制备之前先完成高通量筛选。2025 年的综述还指出，钙钛矿领域的机器学习研究已从最初关注材料筛选，逐步转向工艺优化和系统层级问题，同时开始强调迁移学习、可解释人工智能和无铅钙钛矿等方向。

3.2 在有机太阳能电池中的应用

有机太阳能电池是柔性光伏的重要代表之一。其轻量化、可弯折、可印刷和半透明等特点，使其在可穿戴、柔性显示和建筑表皮等场景中具有明显优势。然而，有机太阳能电池中的给体和受体材料种类繁多，活性层形貌演化复杂，器件性能对分子结构和加工工艺高度敏感，因此传统实验往往需要大量试错。

AI 在这一领域主要有两类作用。第一类是材料虚拟筛选，即通过分子描述符、能级特征、结构指纹等信息预测候选给体/受体体系的性能。第二类是器件优化，即根据实验数据预测活性层厚度、配比、溶剂和退火条件对效率的影响。相关研究表明，AI 可以显著降低有机光伏材料筛选和工艺优化的成本。例如，有研究收集了 14000 个 PM6 基三元有机太阳能电池数据点，用机器学习分析后得到高效器件组合，并实现了 17.21%的实验验证效率。另一篇研究则指出，AI 能够实现效率快速预测、材料筛选自动化和高通量筛选，从而减少实验时间和成本。

对柔性太阳能电池而言，有机体系的价值尤为突出，因为其材料本身就兼具柔性和低温加工特征。AI 在该领域的意义，不仅在于提高效率，更在于帮助研究者更快找到兼顾柔性、稳定性和可制造性的材料组合。

3.3 AI 与柔性太阳能电池材料筛选

柔性太阳能电池对材料提出了比传统刚性器件更高的要求。除了具备良好的光电性能外，材料还应当满足低温制备、机械韧性、弯折稳定性和与柔性基底的界面兼容性等条件。2025 年的综述指出，柔性钙钛矿太阳能电池因轻量化、高比功率和可卷对卷制造潜力而备受关注，已实现超过 22%的效率和良好的弯折耐受性；其关键材料包括聚合物基底、透明导电电极、金属电极和碳基材料等。

在这种背景下，AI 可以用于筛选更适合柔性器件的功能材料。例如，通过机器学习预测不同电极材料、传输层材料和添加剂对器件机械稳定性与效率的综合影响；或者通过数据驱动方式寻找兼具导电性、透明性和柔韧性的电极方案。虽然当前 AI 在柔性太阳能电池中的应用仍少于传统晶硅和标准钙钛矿体系，但从发展趋势看，随着柔性器件数据库不断积累，AI 将在柔性光伏材料选择和结构设计中发挥越来越重要的作用。

四、AI 在太阳能电池器件设计与工艺优化中的应用

太阳能电池的最终性能不仅由材料本身决定，还取决于器件结构和工艺过程。对于新型光伏器件而言，同一种材料在不同厚度、不同界面层和不同热处理条件下，可能表现出完全不同的效率和稳定性。因此，AI 在器件设计中的价值，主要体现在对多参数耦合系统的快速优化。

在钙钛矿器件中，机器学习可以预测吸收层厚度、传输层选择、界面修饰和退火工艺对效率的影响；在有机太阳能电池中，AI 可用于优化给受体比例、溶剂选择、活性层厚度和后处理条件。相比传统一次只调一个参数的实验方式，机器学习能够同时处理多个变量，并在已有数据基础上提出更可能成功的实验组合，从而显著提高研发效率。

对于柔性器件，工艺优化尤为关键。因为柔性基底通常不能承受高温处理，器件层间附着和机械匹配也更敏感。这意味着柔性器件的工艺窗口往往更窄。AI 可以通过分析不同低温工艺条件下器件性能的变化，帮助研究者快速找到兼顾效率和机械稳定性的最佳制备路径。

五、AI 在太阳能电池表征与缺陷检测中的应用

太阳能电池研究和制造过程中会产生大量表征数据，包括显微图像、光谱数据、电致发光图像、热成像图像和电学测试曲线等。传统人工分析方法存在效率低、主观性强和难以处理大规模数据的问题，而深度学习恰好擅长从图像和高维数据中提取特征，因此在该领域应用广泛。

对于晶硅光伏，AI 在表征和产线评估中的作用已经相对成熟。2024 年的综述指出，机器学习已用于硅光伏器件研究、工艺优化和生产线评估，尤其是在

基于发光图像的缺陷分类、检测与分割方面展现出重要价值。其现实意义在于，太阳能电池制造是高度工业化的大规模过程，任何细小裂纹、隐裂、栅线异常或局部失配，都可能影响最终良率和组件寿命。AI 能够快速、自动地对这些缺陷进行识别，从而帮助企业降低成本、提升稳定性。

对于新型和柔性太阳能电池，AI 表征同样很有潜力。柔性器件在反复弯折后容易出现微裂纹、界面剥离和局部性能退化，单靠肉眼和少量点测往往难以及时发现问题。若将深度学习与原位弯折测试、显微成像或热成像结合，就有望构建面向柔性器件可靠性的智能诊断体系。这对柔性太阳能电池从实验室走向实际应用具有重要意义。

六、当前存在的问题与挑战

尽管 AI 在太阳能电池领域前景广阔，但其发展仍面临一些明显挑战。

第一是**数据质量与数据共享不足**。太阳能电池研究中的很多数据分散在不同论文和实验室中，测试条件不统一、评价指标不一致、负结果很少公开，导致模型训练基础并不稳定。针对硅光伏表征的综述明确指出，公共数据集稀缺和评价指标不统一，已经成为机器学习方法比较与推广的重要障碍。

第二是**模型可解释性不足**。很多深度学习模型虽然预测精度高，但难以解释为什么某种材料组合更优、某个工艺条件更合理。对于材料科学而言，仅仅“预测对了”还不够，研究者更关心模型是否能揭示材料结构、缺陷行为与器件性能之间的内在机制。相关综述因此把可解释人工智能列为未来重点方向。

第三是**模型泛化能力有限**。在一个实验室、一个数据库上表现良好的模型，换到另一种设备、另一种材料体系时可能迅速失效。尤其是柔性太阳能电池，目前公开数据还不够丰富，很多模型难以直接迁移。要想真正发挥 AI 作用，还需要跨学科合作，建立更开放、更规范的数据平台和验证体系。

最后还要看到，AI 本身不是万能的。它不能代替物理机理分析，也不能绕过高质量实验。真正有效的路径，应该是把 AI 作为辅助研究工具，与材料科学、器件物理和工艺工程深度结合，形成“数据驱动+机理驱动”协同的新模式。

七、个人对于选题的思考

我认为，“太阳能+AI”这个方向最值得重视的地方，不在于它听起来很前沿，而在于它确实改变了太阳能电池研究的组织方式。过去，材料与器件研究更多依赖研究者个人经验；未来，研究流程很可能变成“数据库构建—模型训练—候选方案推荐—实验验证—反馈迭代”的闭环模式。这样一来，研发不再只是单点突破，而是持续迭代优化。

对于柔性太阳能电池而言，AI 的意义可能更大。因为柔性器件需要同时平衡效率、柔性、稳定性和可加工性，比传统刚性器件更复杂。无论是柔性钙钛矿的层间匹配，还是有机太阳能电池的形貌控制，抑或柔性电极材料的选择，本质上都是高维优化问题。AI 正适合在这种复杂约束下提供更高效的搜索与决策支持。柔性钙钛矿器件已实现超过 22%的效率，并具备良好的弯折耐久性；有机太阳能电池则凭借轻量化、半透明和柔性等特征，在可穿戴和建筑一体化领域具有天然优势。这些体系都将成为 AI 重点赋能的对象。

未来，如果高质量数据库、自动化实验平台、机器人制备系统和可解释机器学习进一步结合，那么太阳能电池研究将出现更强的自主优化能力。那时，AI 不仅是一个“分析工具”，更可能成为新材料和新器件发现流程中的关键节点。

八、结论

综上所述，人工智能正在深刻改变太阳能电池材料与器件的研究范式。它一方面能够在钙钛矿、有机和柔性太阳能电池中加快材料筛选与器件优化，另一方面也能够在晶硅和新型光伏制造中提升表征、检测和工艺控制效率。特别是在柔性太阳能电池领域，AI 有望帮助研究者更快找到兼顾效率、柔性、稳定性和低成本的最优方案。

但也必须看到，AI 在太阳能电池中的应用仍处于不断发展阶段，数据稀缺、标准不统一、模型可解释性不足等问题仍然存在。未来的发展方向，应当是建立更开放的数据库、更可靠的评价体系，以及更强调机理融合和实验反馈的智能研究流程。可以预见，随着 AI 与材料科学、器件工程和柔性电子技术的进一步交叉融合，太阳能电池研究将从“经验优化”走向“智能设计”，从而为高效、柔性、低碳的未来能源体系提供更加有力的技术支撑。

参考文献

1. Osmundsen T. IEA and Solar PV: Two Worlds Apart[J]. Norwegian Climate Foundation Report, 2014.
2. Lee S W, Lee S, Lee S, et al. Bridging artificial intelligence with photovoltaics[J]. Cell Reports Physical Science, 2025, 6(11).
3. Buratti Y, Javier G M N, Abdullah-Vetter Z, et al. Machine learning for advanced characterisation of silicon photovoltaics: A comprehensive review of techniques and applications[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2024, 202: 114617.
4. Mao L, Xiang C. A comprehensive review of machine learning applications in perovskite solar cells: materials discovery, device performance, process optimization and systems integration[J]. Materials Today Energy, 2025, 47: 101742.
5. Togun H, Basem A, Jweeg M J, et al. Advancing organic photovoltaic cells for a sustainable future: the role of artificial intelligence (AI) and deep learning (DL) in enhancing performance and innovation[J]. Solar Energy, 2025, 291: 113378.
6. Sahu H, Mahmood A, Shafique L B, et al. From Corpus to Innovation: Advancing Organic Solar Cell Design with Large Language Models[J]. npj Computational Materials, 2025.
7. Chandrakar A, Khare A. A comprehensive review of flexible perovskite solar cells: materials, mechanisms, properties, applications, and commercialization status[J]. Solar Energy, 2025, 298: 113649.
8. Tian R, Zhou S, Meng Y, et al. Material and device design of flexible perovskite solar cells for next‐generation power supplies[J]. Advanced Materials, 2024, 36(37): 2311473.
9. Shafian S, Husen M N, Xie L, et al. Predicting high-performance perovskite solar cells using AI-based machine learning models[J]. Materials Today Sustainability, 2025: 101176.
10. Nirmal K A, Dongale T D, Sutar S S, et al. Machine learning empowers efficient design of ternary organic solar cells with PM6 donor[J]. Journal of Energy Chemistry, 2025, 100: 337-347.